

Chapitre 7: Proportionnalité

I. Définition

1. Par les rapports

On dit que deux séries de nombres sont proportionnelles lorsque leur rapport est constant lorsqu'elles sont non nulles et qu'elles sont simultanément nulles. Ce rapport est appelé coefficient de proportionnalité.

exemples:

2	3	4
4	6	8

$$\text{car } \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = 0,5$$

0	3	9	15
0	5	15	25

$$\text{car } \frac{3}{5} = \frac{9}{15} = \frac{15}{25}$$

contre-exemples:

0	1	2
1	2	4

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$

mais la 1^{re} colonne a un nombre nul et l'autre non.

1	2	3	4
2	3	4	5

$$\text{car } \frac{1}{2} \neq \frac{3}{4}$$

2. Par évidence du coefficient

Propriété : Si il existe un nombre fixé tel que la seconde série de nombres soit le produit de la première par ce nombre, alors elles sont proportionnelles et ce nombre est le coefficient de proportionnalité.

exemples :

3	9	7	12
21	63	49	84

est un cas de proportionnalité avec coefficient 7.

7	8	10	20
10,5	12	15	30

$\times 1,5$ est une proportionnalité avec coefficient 1,5

~~II. Propriétés~~

1. Addi

3. Par produit en croix

Méthode : On a proportionnalité exactement si, quand on prend deux colonnes, les produits en croix sont égaux :

$$\begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array} \begin{array}{l} \nearrow b \times c \\ \searrow a \times d \end{array}$$

exemples:

2	3
6	9

$$2 \times 9 = 18$$

$$3 \times 6 = 18$$

Les produits en croix sont égaux, donc il y a proportionnalité.

2	3	4
4	6	8

$$\begin{cases} 2 \times 6 = 12 \\ 4 \times 3 = 12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3 \times 8 = 24 \\ 4 \times 6 = 24 \end{cases}$$

Les produits en croix sont égaux donc il y a proportionnalité.

contre-exemple:

7	8
14	15

$$7 \times 15 = 105$$

$$14 \times 8 = 112$$

Les produits en croix sont différents

donc il n'y a pas proportionnalité.

II. Propriétés

1. Additivité

Quand un nombre d'une des colonnes d'un tableau de proportionnalité est la somme de deux autres nombres de la même ligne, cette relation est vraie sur toute la colonne.

exemple:

2	3	5	
10,5	15,75	26,25	

Diagram illustrating the addition property: Red arrows show 2 + 3 = 5 in the first row and 10,5 + 15,75 = 26,25 in the second row, with a circled plus sign at the bottom.

Remarque: le résultat est le même pour la soustraction.

2. Linéarité

Quand un nombre d'un tableau de proportionnalité est obtenu en multipliant un nombre de la même ligne par k , cette relation est vraie sur toute la colonne.

exemple:

2	3	20	4
204	306	204	408

Diagram illustrating the linearity property: Red arrows show that the first row is multiplied by 10 (from 2 to 20) and by 2 (from 4 to 8). The second row is also multiplied by 10 (from 20 to 204) and by 2 (from 4 to 8).

Remarque: La propriété est la même pour les divisions.

3. Règle de trois

En l'absence de liens évidents, on peut remplir une case d'un tableau de proportionnalité dont on connaît 3 cases sur 4 ainsi:

a	b
c	?

→ b × c diagonale connue
a → terme restant

démonstration : Les produits en croix sont égaux donc

$$? \times a = b \times c$$

$$\text{et } ? = \frac{b \times c}{a}$$

exemples:

2	3
7	10,5

$$10,5 = \frac{3 \times 7}{2} = \frac{21}{2}$$

7	9
63	81

$$\frac{9 \times 63}{81} = \frac{567}{81} = 7$$

III. Applications

1. Unités composées.